

✓ Ejercicio 1

Tienes una lista de números:

```
nums = [1, 2, 3, 4, 5]
```

Usa map para obtener una lista con los cuadrados de cada número.

Resultado esperado: [1, 4, 9, 16, 25]

```
nums = [1, 2, 3, 4, 5]

def cuadrado(x):
    return x**2

list(map(cuadrado, nums))

[1, 4, 9, 16, 25]
```

✓ Ejercicio 2

Tienes una lista:

```
nums = [10, 15, 20, 25, 30]
```

Usa filter para quedarte solo con los múltiplos de 10.

Resultado esperado: [10, 20, 30]

```
nums = [10, 15, 20, 25, 30]

print(list(filter(lambda x: x % 10 == 0, nums)))

[10, 20, 30]
```

✓ Ejercicio 3

from functools import reduce

```
nums = [1, 2, 3, 4, 5]
```

Usa reduce para calcular el producto de todos los números.

Resultado esperado: 120

```
from functools import reduce
nums = [1, 2, 3, 4, 5]

reduce(lambda x, y: x * y, nums)

120
```

✓ Ejercicio 4

Tienes una lista de nombres:

```
nombres = ["ana", "luis", "pedro", "alberto"]
```

- Usa primero filter para quedarte solo con los nombres que empiecen por "a" .
- Luego usa map para ponerlos en mayúsculas.

Resultado esperado:

```
["ANA", "ALBERTO"]
```

```
nombres = ["ana", "luis", "pedro", "alberto"]

resultado = list(
    map(lambda x: x.upper(), filter(lambda x: x.startswith("a"), nombres))
)

print(resultado)

['ANA', 'ALBERTO']
```

✓ Ejercicio 5

Tienes una lista de precios:

```
precios = [100, 200, 300]
```

- A cada precio aplícale un IVA del 21% usando map.
- Después usa reduce para obtener el total a pagar.

Resultado esperado: 726.0

```
from functools import reduce

precios = [100, 200, 300]

# Aplicar el 21% de IVA a cada precio
precios_con_iva = map(lambda x: x * 1.21, precios)

# Calcular el total a pagar sumando todos los precios con IVA
total = reduce(lambda x, y: x + y, precios_con_iva)

print(total)
```

726.0

✓ Ejercicio 6

Tienes una lista de diccionarios:

```
alumnos = [
{"nombre": "Ana", "nota": 7},
{"nombre": "Luis", "nota": 4},
{"nombre": "Marta", "nota": 9},
{"nombre": "Pedro", "nota": 5}
]
```

- Usa filter para quedarte solo con los que tienen nota ≥ 5 .
- Usa map para obtener solo las notas.
- Usa reduce para calcular la media.

Resultado esperado: 7.0 # $(7 + 9 + 5) / 3$

```
from functools import reduce

alumnos = [
    {"nombre": "Ana", "nota": 7},
    {"nombre": "Luis", "nota": 4},
    {"nombre": "Marta", "nota": 9},
    {"nombre": "Pedro", "nota": 5}
]

aprobados = list(filter(lambda alumno: alumno["nota"] >= 5, alumnos))
notas = list(map(lambda alumno: alumno["nota"], aprobados))
media = reduce(lambda x, y: x + y, notas) / len(notas)

print(aprobados)
print(notas)
print(media)
```

```
[{'nombre': 'Ana', 'nota': 7}, {'nombre': 'Marta', 'nota': 9}, {'nombre': 'Pedro', 'nota': 5}]
[7, 9, 5]
7.0
```

